DICCIONARIO DE DATOS - SISTEMA EPS

1. Módulo: Empresas y Plazas

Entidad: Empresa

Atributo	Tipo de Dato	Llave	Descripción / Dominio
id_empresa	Numérico (Entero)	**PK**	Identificador único de la empresa.
nombre	Texto (Varchar)		Nombre de la empresa afiliada.
direccion	Texto (Varchar)		Dirección física de las oficinas de la empresa.
sector_economico	Texto (Varchar)		Sector al que pertenece. **Dominio:** 'Industria', 'Servicios', 'Comercio', 'Tecnología'.

Entidad: Contacto_Empresarial

Atributo	Tipo de Dato	Llave	Descripción / Dominio
id_contacto	Numérico (Entero)	**PK**	Identificador único del contacto.
id_empresa	Numérico (Entero)	**FK**	Referencia a la entidad *Empresa* a la que pertenece.
nombre	Texto (Varchar)		Nombre completo del contacto que funge como supervisor externo.
telefono	Texto (Varchar)		Número de teléfono directo del contacto.
correo	Texto (Varchar)		Correo electrónico del contacto.

Entidad: Plaza

Atributo	Tipo de Dato	Llave	Descripción / Dominio
id_plaza	Numérico (Entero)	**PK**	Identificador único de la plaza disponible.
id_empresa	Numérico (Entero)	**FK**	Referencia a la *Empresa* que ofrece la plaza.

id_contacto	Numérico (Entero)	**FK**	Referencia al *Contacto_Empresarial* único responsable de esta plaza.
especialidad_tecnica	Texto (Varchar)		Especialidad técnica a la que va dirigida la plaza.

2. Módulo: Institutos y Supervisión

Entidad: Instituto

Atributo	Tipo de Dato	Llave	Descripción / Dominio
id_instituto	Numérico (Entero)	**PK**	Identificador único del instituto técnico.
nombre	Texto (Varchar)		Nombre de la institución educativa.
direccion	Texto (Varchar)		Dirección física del instituto.
codigo_autorizacion	Texto (Varchar)		Código de autorización asignado por el Ministerio de Educación.

Entidad: Catedratico_Supervisor

Atributo	Tipo de Dato	Llave	Descripción / Dominio
id_catedratico	Numérico (Entero)	**PK**	Identificador único del catedrático.
id_instituto	Numérico (Entero)	**FK**	Referencia al *Instituto* que lo asigna.
identificacion	Texto (Varchar)		Documento de identificación personal (DPI/Cédula) del catedrático.
nombre	Texto (Varchar)		Nombre completo del catedrático supervisor.
telefono	Texto (Varchar)		Número de teléfono del catedrático.
especialidad_supervisada	Texto (Varchar)		Área técnica específica de la cual se encarga de dar seguimiento.

3. Módulo: Estudiantes y Geografía (Normalizado 3FN)

Entidad: Departamento

Atributo	Tipo de Dato	Llave	Descripción / Dominio
id_departamento	Numérico (Entero)	**PK**	Identificador único del departamento geográfico.
nombre	Texto (Varchar)		Nombre del departamento (ej. Guatemala, Petén, etc.).

Entidad: Municipio

Atributo	Tipo de Dato	Llave	Descripción / Dominio
id_municipio	Numérico (Entero)	**PK**	Identificador único del municipio.
id_departamento	Numérico (Entero)	**FK**	Referencia al *Departamento* al que pertenece.
nombre	Texto (Varchar)		Nombre del municipio.

Entidad: Estudiante

Atributo	Tipo de Dato	Llave	Descripción / Dominio
id_estudiante	Numérico (Entero)	**PK**	Identificador único interno del estudiante.
carne	Texto (Varchar)	**UK**	Número de carné universitario/técnico del estudiante (Unique Key).
nombre_completo	Texto (Varchar)		Nombre y apellidos del estudiante.
carrera_tecnica	Texto (Varchar)		Carrera técnica en la que está inscrito.
direccion	Texto (Varchar)		Dirección física residencial del estudiante.
telefono	Texto (Varchar)		Número de teléfono de contacto.
fecha_nacimiento	Fecha (Date)		Fecha de nacimiento del estudiante.

genero	Texto (Varchar)		Género del estudiante.
id_municipio	Numérico (Entero)	**FK**	Referencia al *Municipio* de residencia (y por ende a su Departamento).
es_repitencia	Booleano (Bit)		Indica si es su primera práctica (0/False) o es una repitencia (1/True).

4. Módulo: Proceso de Práctica (Colocación y Bitácora)

Entidad: Colocación

Atributo	Tipo de Dato	Llave	Descripción / Dominio
id_colocacion	Numérico (Entero)	**PK**	Identificador único del registro de colocación.
id_estudiante	Numérico (Entero)	**FK**	Referencia al *Estudiante* que realiza la práctica.
id_plaza	Numérico (Entero)	**FK**	Referencia a la *Plaza* en la que fue colocado.
id_catedratico	Numérico (Entero)	**FK**	Referencia al *Catedrático_Supervisor* que le dará seguimiento.
fecha_inicio	Fecha (Date)		Fecha en la que inicia la práctica en la empresa.
fecha_finalizacion	Fecha (Date)		Fecha real o proyectada de cierre de la práctica.
estado	Texto (Varchar)		Estado actual del proceso. **Dominio:** 'Activa', 'Finalizada', 'Cancelada'.

Entidad: Bitácora

Atributo	Tipo de Dato	Llave	Descripción / Dominio
id_bitacora	Numérico (Entero)	**PK**	Identificador único de la entrada diaria.
id_colocacion	Numérico (Entero)	**FK**	Referencia a la *Colocación* activa del estudiante.
correlativo	Numérico (Entero)		Número consecutivo de la entrada. Reinicia en 1 cada comienzo de mes.

fecha	Fecha (Date)		Fecha del día en el que se asistió a la práctica.
horas_trabajadas	Numérico (Decimal)		Cantidad de horas reportadas en ese día específico.
actividades_realizadas	Texto (LongText)		Descripción de las labores desempeñadas en la jornada.
observaciones	Texto (LongText)		Notas u observaciones relevantes del día.
validacion_contacto	Booleano (Bit)		Indicador (Firma digital o check) de si la entrada fue validada por el contacto de la empresa.

5. Módulo: Evaluaciones

Entidad: Evaluacion

Atributo	Tipo de Dato	Llave	Descripción / Dominio
id_evaluacion	Numérico (Entero)	**PK**	Identificador único del evento de evaluación.
id_colocacion	Numérico (Entero)	**FK**	Referencia a la *Colocación* sobre la que se hace el examen.
momento_evaluacion	Texto (Varchar)		Indica la etapa de la evaluación. **Dominio:** 'Parcial' (a las 100 horas), 'Final' (a las 200 horas).
fecha_evaluacion	Fecha (Date)		Fecha exacta en la que el catedrático realizó la evaluación.

Entidad: Criterio_Evaluacion

Atributo	Tipo de Dato	Llave	Descripción / Dominio
id_criterio	Numérico (Entero)	**PK**	Identificador único del criterio (catálogo).
nombre_criterio	Texto (Varchar)		Nombre de la métrica a evaluar. Ej: Puntualidad, calidad de trabajo, actitud, dominio técnico.

Entidad: Detalle_Evaluacion (Tabla transaccional N:M)

Atributo	Tipo de Dato	Llave	Descripción / Dominio
id_detalle_eval	Numérico (Entero)	**PK**	Identificador único del registro de puntuación.
id_evaluacion	Numérico (Entero)	**FK**	Referencia a la *Evaluación* en curso.
id_criterio	Numérico (Entero)	**FK**	Referencia al *Criterio* que se está calificando.
puntuacion	Numérico (Entero)		Nota asignada por el catedrático para ese criterio. **Dominio:** Valores enteros de 1 a 5.